

Simulado AP3

FUP 2026.1 T07

- Esse é apenas o simulado, a prova terá problemas diferentes.
- Proibido a consulta em qualquer fonte externa além do seu conhecimento.
- Escreva apenas as funções requisitadas. **Não é necessário escrever a função main.**
- São 4 problemas no total e as respostas podem ser escritas com caneta ou lápis.
- Não esqueça de anotar seu nome na folha de resposta.

Problema 1 (2 pts) Considere o seguinte trecho de código:

```
1  int a = 2, b = 3;
2  int *ptr;
3  ptr = &a;
4  *ptr = a+b;
5  ptr = &b;
6  *ptr = *ptr - 2;
7  if(*ptr % 2 == 0){
8      *ptr = *ptr + 2;
9  } else {
10     *ptr = *ptr + 1;
11 }
12 int c = a*10 + b;
13 printf("%d\n", c);
```

Qual é o valor do inteiro impresso na tela?

Problema 2 (3 pts) Na matemática, o número harmônico denominado $H(n)$ é calculado como o somatório:

$$H(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$$

Escreva uma função em C que recebe um número **inteiro** **N** e calcula o número harmônico de N. A função deve possuir o seguinte cabeçalho:

```
float H(int n){
```

Chamada: H(1)	Retorno: 1.00
Chamada: H(3)	Retorno: 1.83

Problema 3 (3 pts) Escreva uma função em C que recebe como entrada um número **float** **R** e dois floats ***area** e ***volume** por referência. A função deve possuir o seguinte cabeçalho:

```
void calc_esf(float R, float *area, float *volume)
```

Usando o raio R, a função deve calcular a área e volume da esfera e devolvê-los através dos parâmetros recebidos por referência. Segue a fórmula para o cálculo da área e do volume:

$$\pi = 3.14159$$

$$area = 4 * \pi * R^2$$

$$volume = \frac{4.0}{3.0} * \pi * R^3$$

Problema 4 (3 pts) Escreva uma função em C que recebe uma palavra (composta apenas por letras minúsculas) e inverte a ordem de suas letras. O cabeçalho deve ser:

```
void inverte_string(char txt[]){
```

Chamada: inverte_string("fup")	Retorno: A string se torna "puf"
--	--